

שאלה 1: (20 נקודות)

תהינה נתונות מטריצות A, B, C ב- $\mathbb{R}$ מסדר n ו- m .

$$A = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n), \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \quad (n \geq 2)$$

אם הוכח ש- $(BA)C = (CA)B \in S_p\{B, C\}$, כאשר B אינה יחידנית ב- B ו- C אינה יחידנית ב- C , אז B ו- C הן מטריצות מסדר n .

הוכחה: נניח ש- B אינה יחידנית ב- B ו- C אינה יחידנית ב- C . אז B ו- C הן מטריצות מסדר n .
 (ה) תהי D מטריצה המכילה את E מטריצה בגודל $n \times n$ ש- $DE \neq 0$.
 הוכחה: נניח ש- B ו- C הן מטריצות מסדר n . אז $DE \neq 0$.

מבחן 1.01

האם, $(BA)C$! $(CA)B$ נחשב

וכן, BA ו- CA

כך, A , B ו- C הם מטריצות

$$(BA)C = B(AC)$$

אם $AC = \lambda_1 I$, $\lambda_1 \in \mathbb{R}$, A ו- C הם מטריצות

1) $(BA)C = \lambda_1 B$ *

2) $(CA)B = C(AB) = \lambda_2 C$, $\lambda_2 \in \mathbb{R}$ *

$$(BA)C - (CA)B = \lambda_1 B + \lambda_2 C \in \text{span}\{B, C\} \quad (2) \quad ! \quad (1)$$

$$DE = (DB, DC)$$

אם $DB = 0$ ו- $DC = 0$, אז $DE = 0$

אם $DB \neq 0$ ו- $DC \neq 0$, אז $DE \neq 0$

$$DB = 0 \quad ! \quad DC = 0 \quad ! \quad D \text{ היא מטריצה}$$

אם $B = 0$ ו- $C = 0$, אז $DE = 0$

$$B \neq 0 \quad ! \quad C \neq 0 \quad ! \quad DE \neq 0$$

$$DE \neq 0 \quad ! \quad C \neq 0 \quad !$$

שאלה 2.08: (30 נקודות)

הי V מרחב הפולינומים ממעלה עד 4, $(V = P_4[X])$
 יהי W תת-מרחב של V המוגדר על ידי

$$W = \{p(x) \in V \mid p(1) = p(-1) = 0\}$$

א. מצא בסיס של W .

ב. $\dim(W)$ מצא את.

ג. מצא בסיס של $W^\perp$.

ד. $W \oplus Z = V$ נכח, V של Z מצא תת-מרחב.

פתרון: א. יהי $p(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ כל פולינום של V .

$$\begin{cases} p(1) = a+b+c+d+e = 0 \\ p(-1) = a-b+c-d+e = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} r=2 \\ n=5 \\ e=0 \end{matrix}$$

$$\dim(W) = 3$$

$$\begin{cases} a = -b-c-d \\ e = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

יהיו d, c, b חופשיים.

$$\left\{ -x^4+x^3, -x^4+x^2, -x^4+x \right\}$$

(3 פולינומים בסיס, כל פולינום של W הוא צירוף ליניארי שלהם)

$$p(x) = a+b+c+d+e = a-b+c-d+e = p(-1) \quad \begin{matrix} r=1 \\ n=5 \\ e=0 \end{matrix}$$

$$d = -a$$

$$p(x) = ax^4 - dx^3 + cx^2 + dx + e$$

$$\dim(W) = 5 - 1 = 4$$

ב. $W^\perp$ מצא בסיס של $W^\perp$.

ג. מצא בסיס של $W^\perp$.

$$\begin{cases} p(1) = a-d+c+d+e = 0 \\ p(-1) = e = 0 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} a+c=0 \rightarrow a=-c \\ e=0 \end{matrix}$$

$$W^\perp = \{ -cx^4 - dx^3 + cx^2 + dx \}$$

א. מצא בסיס של $W^\perp$.

Find x to be read like $W - 5000$ and

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Find x

Find $(0, 0, 0, 1, 0)$ if x is 0
Find x if x is 0

$$Z = \{ax\} \quad \text{Find } p$$

שאלה מס' 3: (30 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה, עם פרמטר ממשי a :

$$\begin{cases} x + (a+3)y + az = a+1 \\ 2x + (a+3)y + 2az = 2a+1 \\ x + (a+3)y + (a^2+2a-2)z = 2a+3 \end{cases}$$

א. לאילו ערכים של a אין למערכת פתרון?

ב. לאילו ערכים של a יש למערכת פתרון יחיד?

ג. לאילו ערכים של a יש למערכת אינסוף פתרונות?

ד. לכל ערך של a עבורו יש למערכת אינסוף פתרונות, רשום את הפתרון הכללי של המערכת.

נרשם את המטריצה המורחבת:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a+3 & a & a+1 \\ 2 & a+3 & 2a & 2a+1 \\ 1 & a+3 & a^2+2a-2 & 2a+3 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a+3 & a & a+1 \\ 0 & -a-3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & a^2+a-2 & a+2 \end{array} \right)$$

המחלקים האחרונים שונים מ-0:

$$\begin{cases} -a-3 \neq 0 \\ a^2+a-2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \neq -3 \\ (a+2)(a-1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \neq -3 \\ a \neq -2 \\ a \neq 1 \end{cases}$$

כלומר: $a \neq -3, -2, 1$

ב) $r(A^*) = r(A) = 3 \Leftrightarrow$ פתרון יחיד

ג) $r(A^*) = r(A) < 3 \Leftrightarrow$ אינסוף פתרונות

נבדוק את המקרים:

1) $a = -3$: $\begin{cases} x+y-2z = -1 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -1 - y + 2z$

2) $a = -2$: $\begin{cases} x+y-2z = -1 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -1 - y + 2z$

3) $a = 1$: $\begin{cases} x+y-2z = -1 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -1 - y + 2z$

לכן הפתרונות הכלליים הם:

א) $a \neq -3, -2, 1$

ב) $a \neq -3, -2, 1$

ג) $a = -3, -2, 1$

ד) $\{(-2+2z, 1, z) \mid z \in \mathbb{C}\}$

א. $a \neq -3, -2, 1$

ב. $a = -3$ ו/או $a = -2$

ג. $\{-2+2z, 1, z\}$

ד. $a = -2$

שאלה מס. 4: (20 נקודות) $w = \frac{1}{z} \cdot (7-i)^{2009} + t \cdot z^{2008} \cdot (7+i)^{2009}$, ויהי מספר מרוכב שגדל, ויהי

כל- t הוא פרמטר ממשי. מצא את כל הערכים של t עבורם w ממשי.

(ג) יהי S קבוצת כל הוקטורים ה- $\mathbb{R}^5$ שיש להם אפסים במספר שלם של יחידות. האם S הוא תת-חלום של $\mathbb{R}^5$? אם כן - הוכח, ואם לא - הבה בלגא נגדית. מספרית לבדיקה (ראשימה) בהצבת חלום וקטורי שאיננו מתקיים.

(ד) הוכח או הפוך את הטענה הבאה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$ שקולת סולג- A^t אם ורק אם $a=b=1$. המטריצה הממשה

(ה) יהי A מטריצה ריבועית ממדר (n, n) מעל $\mathbb{R}$. מוכח שאם $A+A^t$ אגל A ו- A^t תלום עניינית מעל $\mathbb{R}$, אז A היא מטריצה אנטי-סימטרית.

האם התוצאה נכונה גם מעל $\mathbb{C}$?

4.01 טורף פתרון

$$u \notin \mathbb{R}, W = \bar{u} + tu \quad \text{ז"ל} \quad u = z^{2008} (7+i)^{2009} \quad \text{ל. נסמן}$$

$$\text{כבר, } W \supseteq \mathbb{R} \quad \text{למ ורק למ} \quad W = \bar{w}, \text{ כלומר}$$

$$\bar{u} + tu = t\bar{u} + u$$

$$(t-1)(u-\bar{u}) = 0 \quad \text{לפ } W \text{ מממ} \quad \text{למ}$$

$$\text{לפי ההנחה } u \notin \mathbb{R} \quad \text{ולפי } u - \bar{u} \neq 0 \quad \text{לפי } W \text{ מממ} \quad \text{למ}$$

$$\text{ורק למ } t=1 \quad \text{נניח כבר } u \in \mathbb{R} \quad \text{לפי } W \text{ מממ} \quad \text{לפי הניכוח של } t$$

$$\text{ה. לוקרנוו } \text{המבוסס מספר} \quad \text{המבוסס מספר} \quad \text{המבוסס מספר} \quad \text{המבוסס מספר}$$

$$\text{למ } 5 - \text{המבוסס מספר} \quad \text{לפי } \text{המבוסס מספר} \quad \text{לפי } \text{המבוסס מספר}$$

$$\text{לפי המבוסס מספר}$$

$$\text{לפי } a \neq b \quad \text{לפי } A \text{ המבוסס מספר} \quad \text{לפי } A^t \text{ המבוסס מספר}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^t \neq 0 \quad \text{לפי } A \neq 0$$

$$A^t = cA, \quad c \in \mathbb{R} \quad \text{לפי}$$

$$A = (A^t)^t = (cA)^t = cA^t = c(cA) = c^2A$$

$$(c^2-1)A = 0$$

$$c^2-1=0 \quad \text{לפי } (A^t=A=0 \quad \text{לפי } A=0 \quad \text{לפי } A \neq A^t) \quad A \neq 0$$

דאטא $c^2 = 1$ וט קצוק 2 פאקטאריזאציע (אז) אין R וואו

א פאקטאריזאציע c , כי לויט א שטעטלעכע פאקטאריזאציע א שטעטלעכע

קאמפאזיציע קצוק 2 שטעטלעכע (אז) וואו

אז $A = A^t$ א, $A = -A^t$ א, און $A \neq A^t$ א, אז $A = -A^t$

! A האט א שטעטלעכע פאקטאריזאציע.